

c. El inspector autorizado deberá decidir visualmente o de acuerdo a las áreas que son comúnmente afectadas por la corrosión, los planos verticales a inspeccionar. Las mediciones en los perfiles deberán ser tomadas a lo largo de cada plano vertical para una distancia, L. En los planos, determine el promedio de espesor más bajo, t_1 , promediado sobre una longitud de L, usando al menos cinco medidas con igual espaciamento sobre la longitud L.

d. Refiérase a 4.3.3.1 para los valores mínimos permitidos para t_1 y t_2 . Las cargas adicionales consideradas en 4.3.3.4 deberán ser tenidas en cuenta.

e. Los criterios para continuar en operaciones son los siguientes:

- El valor t_1 deberá ser mayor o igual a t_{min} (Ver 4.3.3 o 4.3.4), sujeto a verificación de todas las otras cargas listadas en 4.3.3.5, y
- El valor de t_2 deberá ser mayor o igual al 60% del t_{min} ; y,
- Cualquier corrosión permitida requerida para servicio hasta el tiempo de la próxima inspección deberá ser añadida a t_{min} y al 60% de t_{min} .

4.3.2.2 Picaduras esparcidas ampliamente pueden ser ignoradas sí:

- Ninguna profundidad de los puntos de picadura resultante en el espesor del cuerpo es menor que la mitad del espesor mínimo aceptable del cuerpo excluyendo la corrosión permitida; y,
- La suma de sus dimensiones a lo largo de cualquier línea vertical no excede 2 pulgadas en una longitud de 8 pulgadas (Ver Fig. 4.2)

4.3.3 CALCULO DEL ESPESOR MÍNIMO PARA CUERPO DE TANQUES SOLDADOS

Nota: En general, el espesor mínimo aceptable (t_{min}) para todos los anillos del cuerpo se determina usando 4.3.3.1(a) con un H determinado desde el fondo de cada anillo del cuerpo y los resultados usados como una base para juzgar la disponibilidad para continuar el tanque en servicio. Si áreas localmente adelgazadas son identificadas o si áreas específicas son investigadas (tal como para una instalación de una boquilla en el cuerpo), el método 4.3.3.1 (b) debe ser usado para completar la evaluación con un H determinado para esas localizaciones en particular.

4.3.3.1 El espesor mínimo aceptable de una lámina de cuerpo debe ser determinado por uno o más de los métodos anotados a continuación. Estos métodos están limitados para tanques con diámetros iguales o menores a 200 pies.

a. Para determinar el espesor mínimo para todos los anillos del cuerpo, t_{min} , es calculado así

$$t_{min} = \frac{2.6(H-1)DG}{SE}$$

b. Cuando se esta determinando el espesor mínimo aceptable par cualquier otra porción de un anillo del cuerpo (tal como un área localmente adelgazada o cualquier otra locación de interés), t_{min} es calculado así:

$$t_{min} = \frac{2.6(HDG)}{SE}$$

Donde

t_{min} = El espesor mínimo aceptable, en pulgadas calculado de la fórmula anterior; sin embargo, t_{min} no deberá ser menor a 0.1 pulgadas para ningún anillo del tanque.

D= Diámetro nominal del tanque, en pies.

H= Altura desde el fondo del anillo en consideración hasta el nivel de liquido máximo, cuando se evalúa un anillo entero, en pies, ó

= Altura, en pies, desde el fondo de la longitud L (Ver 4.3.2.1) desde el punto mas bajo del fondo de L del área adelgazada localmente, hasta el nivel de liquido máximo, ó

= Altura desde el punto mas bajo dentro de cualquier localización de interés hasta el máximo nivel de líquido, en pies,

G= La gravedad específica más alta de los contenidos,

S= Máximo esfuerzo permisible en libras por pulgada cuadrada (psi); use el menor de 0.80Y ó 0.429T para el primero y el segundo anillo; use el menor entre 0.88 Y ó 0.472T para los otros anillos. Los esfuerzos permisibles del cuerpo son mostrados en la tabla 4.1 para materiales listados en la actual y pasada edición de API 12C y API 650.

Nota: Para tanques reconstruidos, S deberá estar de acuerdo con el estándar aplicable actual.

Y= Esfuerzo de Fluencia mínimo especificado de la lámina; use 30.000 lb/pulg² si no es conocido.

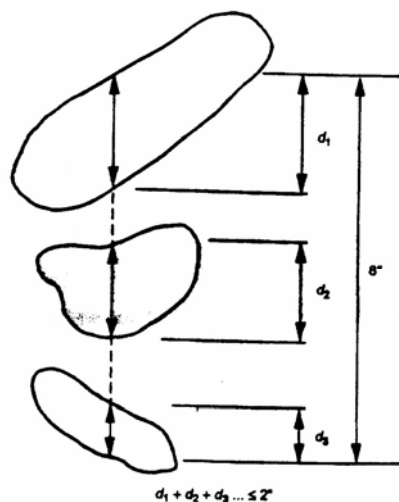


Figura 4-2 Medición del Pitting

Tabla 4.1 Máximos esfuerzos permitidos del cuerpo
(No es para uso de reconstrucción de tanques, ver nota 6)

Material Specification and Grade	Minimum Specified Yield Stress, Y (lb/in. ²)	Minimum Specified Tensile Strength, T (lb/in. ²)	Allowable Product Stress, S (lb/in. ²) (7)		Allowable Hydrostatic Test Stress, S_T (lb/in. ²) (7)	
			Lower Two Courses	Upper Courses	Lower Two Courses	Upper Courses
ASTM Specifications						
A 283-C	30,000	55,000	23,600	26,000	26,000	27,000
A285-C	30,000	55,000	23,600	26,000	26,000	27,000
A36	36,000	58,000	24,900	27,400	27,400	30,100
A131-A, B, CS	34,000	58,000	24,900	27,400	27,400	30,100
A131-EH 36	51,000	71,000	30,500	33,500	33,500	36,800
A573-58	32,000	58,000	24,900	27,400	27,400	28,800
A573-65	35,000	65,000	27,900	30,700	30,700	31,500
A573-70	42,000	70,000	30,000	33,000	33,000	36,300
A516-55	30,000	55,000	23,600	26,000	26,000	27,000
A516-60	32,000	60,000	25,600	28,200	28,200	28,800
A516-65	35,000	65,000	27,900	30,700	30,700	31,500
A516-70	38,000	70,000	30,000	33,000	33,000	34,200
A662-B	40,000	65,000	27,900	30,700	30,700	33,700
A662-C	43,000	70,000	30,000	33,000	33,000	36,300
A537- Class 1	50,000	70,000	30,000	33,000	33,000	36,300
A537- Class 2	60,000	80,000	34,300	37,800	37,800	41,500
A633-C, D	50,000	70,000	30,000	33,000	33,000	36,300
A678-A	50,000	70,000	30,000	33,000	33,000	36,300
A678-B	60,000	80,000	34,300	37,800	37,800	41,500
A737-B	50,000	70,000	30,000	33,000	33,000	36,300
A841	50,000	70,000	30,000	33,000	33,000	36,300
A10 (1)	30,000	55,000	23,600	26,000	26,000	27,000
A7 (1)	33,000	60,000	25,700	28,300	28,300	29,700
A442-55 (1)	30,000	55,000	23,600	26,000	26,000	27,000
A442-60 (1)	32,000	60,000	25,600	28,200	28,200	28,800
CSA Specifications						
G40.21M, 260W	37,700	59,500	25,500	28,100	28,100	30,900
G40.21M, 300W	43,500	65,300	28,000	30,800	30,800	33,900
G40.21M, 350W	50,800	65,300	28,000	30,800	30,800	33,900
G40.21M, 350WT	50,800	69,600	29,900	32,900	32,900	36,100
Unknown (2)	30,000	55,000	23,600	26,000	26,000	27,000
Riveted Tanks:						
A7, A9 or A10 (1,3)	NA	NA	21,000	21,000	21,000	21,000
Known (4)	Y	T	Note 4	Note 4	Note 4	Note 4
Unknown (5)	NA	NA	21,000	21,000	21,000	21,000

Nota:

1. ASTM A7, A9, A10 y A442 son especificaciones de materiales obsoletos anteriormente listado en API Estándar 12C y 650.

2. Los esfuerzos de fluencia y los valores de esfuerzos de tensión mostrados están por API 653 para materiales AST soldados de origen desconocido.

3. Esta disposición esta dada para tanques remachados, contruidos para cualquier grado de material, evaluados por 4.3.4.1 de este estándar.

4. Esta disposición esta dada para tanques remachados, contruidos de un material de grado conocido, evaluado por 4.3.4.2 de este estándar. Para todos los anillos, el máximo esfuerzo permisible tanto para el producto como para condiciones de prueba hidrostática están listadosE= La eficiencia original de la junta soldada para el tanque. debajo de la columna para esfuerzos de productoUse la tabla 4.2 si el E original es desconocido. E=1.0 permisible, S.

5. Esta disposición esta dada para tanques remachados contruidos de un material de grado desconocido, evaluado por 4.3.4.2 de este estándar.

6. Los esfuerzos permisibles para tanques reconstruidos están tabulados en API 650, Tabla 3-2 o calculado por 8.4 de este estándar.

7. Los esfuerzos permisibles están calculados en 4.3.3.1 de este estándar, a menos de que se anote lo contrario. Los esfuerzos permisibles calculados son redondeados al más cercano a 100 lb/in.2

T= El menor del esfuerzo mínimo de tensión especificado de la lámina o 80.000 lb/pulg.²; use 55.000 libras por pulgada cuadrada si no es conocido.

Use la tabla 4.2 si el E original es desconocido. E=1.0 cuando evalúe el espesor en una lámina corroída que haya

sido retirada, cuando esté separada de soldaduras o juntas soldadas al menos en una pulgada o dos veces el espesor de la lámina, la mayor de las condiciones.

4.3.3.2 Si el tanque será probado hidrostáticamente, la altura de prueba hidrostática H_t deberá estar limitado por uno o más de los siguiente métodos. El tanque no deberá ser llenado por encima del nivel determinado por el menor valor de H_t calculado a continuación:

a. Después de determinar el espesor de un anillo del cuerpo, H_t , es calculado de la siguiente manera

$$H_t = \frac{S_t E t_{\min}}{2.6D} + 1$$

b. Después de determinar el espesor por 4.3.2.1 para un área adelgazada localmente, o para cualquier otro lugar de interés en un anillo del cuerpo, H_t , es calculada así:

$$H_t = \frac{S_t E t_{\min}}{2.6D}$$

Donde:

H_t = Altura, en pies, desde el fondo del anillo del cuerpo en consideración hasta la altura de la prueba hidrostática cuando se evalúa un anillo completo del cuerpo; ó

= Altura, en pies, desde el fondo de la longitud, L; (Ver 4.3.2.1) para las áreas de adelgazamiento más severas en cada anillo del cuerpo hasta la altura de la prueba hidrostática; o

= Altura, en pies, desde el punto más bajo en cualquier lugar de interés hasta la altura de la prueba hidrostática

S_t = Esfuerzo máximo de la prueba hidrostática permitido en psi (lb/pulg²), use el menor entre 0.88Y o 0.472T para el primer y segundo anillo; use el menor entre 0.9Y o 0.519T para los otros anillos.

Nota:

1. Dependiendo de la gravedad específica del contenido usado para determinar el $t_{\min}$, H_t puede ser menor que H. Probando el tanque hasta H puede llegar al límite de fluencia en el área corroída.

2. Si H_t es menor que H, el propietario/operador deberá determinar la consecuencia y aceptabilidad de operación del tanque a H_t , su nivel máximo de diseño de líquido. Reparaciones para secciones por arriba de H_t deberá cumplir con los requerimientos 12.3.2.

3. Para tanques reconstruidos, S_t deberá estar de acuerdo con el estándar aplicable.

Tabla 4.2- Eficiencias de uniones para uniones soldadas.

Estándar	Edición y año	Tipo de junta	Eficiencia de la junta	Aplicabilidad o límites
API 650	7 ^a y después 1980-presente	A tope	1.00	Estándar Básico
		A tope	0.85	Apéndice A - lugar RT
		A tope	0.70	Apéndice A - No.RT
	1 ^{ra} – 6 ^a	A tope	0.85	Estándar Básico
API 12C	(1961-1978)	A tope	1.00	Apéndice D&G
	14 ^a y 15 ^a	A tope	0.85	
	(1957 - 1958)			
	3 ^{ra} -13 ^{ava}	Traslapado _a	0.75	3/8" máximo. t.
	(1940-1956)	A tope ^c	0.85	
	1 ^{ero} y 2 ^{do}	Traslapado _a	0.70	7/16" máximo. t.
	(1936-1939)	Traslapado _b	0.50+k/5	1/4" máximo. t.
Desconocido		A tope ^c	0.85	
		Traslapado _a	0.70	7/16" max.t.
		Traslapado _b	0.50+K/5	1/4" max.t
		A tope ^c	0.70	
		Traslapado _d	0.35	

Notas:

a. Doble traslape soldado completo

b. Soldadura a filete completa con al menos 25 % un lado opuesto intermitente a filete completo; k = porcentaje de la soldadura intermitente expresado en forma decimal.

c. Juntas a tope simple con una platina de respaldo permitida en los años de 1936 a 1940 y 1948 a 1954.

d. Traslape soldado simple únicamente.

(Texto removido)

4.3.3.3 Alternativamente, el espesor de lámina mínimo aceptable para tanques con diámetro igual o menor que 200 pies podrían ser calculados de acuerdo con el método variable de punto de diseño del estándar API 650,3.6.4, sustituyendo "S x E" por "S"; E y S puede ser definida como en 4.3.3.1.

4.3.3.4 El método de punto de diseño variable deberá ser usado para tanques mayores a 200 pies de diámetro, con todas las variables definidas como en 4.3.3.1

4.3.3.5 La determinación del espesor de 4.3.3.1, 4.3.3.2 y 4.3.3.3 considera carga por líquido solamente. Todas las otras cargas deberán ser evaluadas de acuerdo al estándar original de construcción; y el juicio de ingeniería deberá ser usado para evaluar diferente condición o nueva información. Cuando sea aplicable, las siguientes cargas deberán ser tomadas en cuenta:

a. Pandeo inducido por vientos

b. Cargas sísmicas.

c. Operaciones con temperatura por encima de 200° F

d. Presión externa inducida por Vacío.

- e. Cargas externas causadas por tuberías, equipos montados en tanques, accesorios soportados, etc.
- f. Volcaduras inducidas por Vientos.
- g. Cargas debido a asentamientos.

4.3.3.6 Como alternativa a los procedimientos descritos arriba, cualquier adelgazamiento del cuerpo del tanque por debajo del grosor mínimo de pared requerido, debido a la corrosión u otro desgaste, puede ser evaluado para determinar la suficiencia para servicio continuo empleando el diseño por los métodos de análisis definidos en la sección VIII, división 2, apéndice 4 de el código ASME; o API RP 579, sección 4, 5 o 6 según aplique. Al usar los criterios de ASME, el valor de la tensión utilizada en el diseño original del tanque será substituido para el valor S_m de la división 2, si la tensión de diseño es menor o igual a el menor entre $2/3Y$ (fuerza de producción mínima especificada) o $1/3T$ (mínimo fuerza extensible especificada). Si el diseño original la tensión es mayor que $2/3Y$ o $1/3T$, entonces el menor de $1/3Y$ o $1/3T$ será substituido para S_m .

4.3.4 CALCULO DE ESPESOR MÍNIMO PARA CUERPO DE TANQUE REMACHADO

4.3.4.1 El espesor mínimo aceptable para tanque con cuerpo remachado deberán ser calculados usando la fórmula 4.3.3.1 excepto que los siguientes criterios de esfuerzos permisibles y la eficiencia de las uniones deberán ser utilizados:

$S = 21.000$ libras por pulgada cuadrada.

$E = 1.0$ para 6" de láminas de cuerpo o más zona de remaches. Ver tabla 4-3 para eficiencia de unión dentro de los 6" de remaches.

4.3.4.2 La eficiencia de la unión con remaches dada en la Tabla 4-3 son mínimos conservativos para construcción de tanques remachados y son incluidos para simplificar la evaluación de tanques remachados. Sin embargo, en algunos casos esto puede ser ventajoso para calcular la eficiencia de la unión remachada usando métodos computacionales aplicables a las uniones remachadas a tope o traslapadas. Cuando esta alternativa del cálculo de la eficiencia de las uniones remachadas es usada, deberá ser aplicado el siguiente esfuerzo máximo permisible:

a. Para el esfuerzo de tensión máximo en la sección completa de la lámina, use el menor de $0.80Y$ o $0.429T$; use 21.000 libras por pulgada cuadrada si desconoce T ó Y .

b. Para el máximo esfuerzo cortante en la sección del remache, use 16.000 libras por pulgada cuadrada.

c. Para el máximo esfuerzo cortante sobre la lámina o el remache, use 32.000 psi para remaches en un solo cortante y 35.000 psi, para remaches a doble cortante.

4.3.4.3 Para tanques con uniones remachadas, se deben tener consideraciones sobre como afecta la corrosión tales uniones. Si los cálculos muestran que el exceso de espesor existe, este exceso puede ser tomado como corrosión permitida.

4.3.4.4 Cargas no líquidas (Ver 4.3.3.5) deberá ser considerada en el análisis de los tanques remachados.

4.3.5 DISTORSIONES

4.3.5.1 Las distorsiones en el cuerpo incluyen falta de redondez, áreas pandeadas, espacios planos, y altibajos en juntas soldadas.

4.3.5.2 Las distorsiones en el cuerpo pueden ser causadas por muchas condiciones tales como asentamientos en la fundación, falta o exceso de presión, fuerte vientos, una pobre fabricación o malas técnicas de reparación del cuerpo, etc.

4.3.5.3 La distorsión en el cuerpo deberá ser evaluada sobre una base individual para determinar si las condiciones específicas son consideradas aceptables para que el tanque continúe en servicio y/o tomar acciones correctivas.

4.3.6 IMPERFECTOS

Los defectos tales como grietas o laminaciones serán examinados a fondo y evaluados para determinar su naturaleza y grado y necesidad de reparación. Si una reparación es necesaria, un procedimiento de reparación será desarrollado y puesto en ejecución. Los requisitos para reparar marcas como una cicatriz por ejemplo golpes del arco, gouges, o rebabas de accesorios soldados temporalmente se deben evaluar caso por caso. Grietas en la soldadura del cuerpo-fondo deben ser removidas.

4.3.7. Vigas de vientos y refuerzos del cuerpo

La evaluación del cuerpo de un tanque existente para disponibilidad de servicio debe también considerar los detalles y condición para cualquier viga de viento y refuerzos del cuerpo. La degradación por corrosión de esos elementos estructurales o los elementos soldados al cuerpo pueden volver inadecuado esos elementos de acuerdo a las condiciones de diseño.

Tabla 4-3 Eficiencia de uniones para uniones remachadas

Tipo de unión	Número de filas remachadas	Eficiencia de la unión E
Traslapo	1	0.45
Traslapo	2	0.60
Traslapo	3	0.70
Traslapo	4	0.75
A tope	2 ^b	0.75
A tope	3 ^b	0.85
A tope	4 ^b	0.90
A tope	5 ^b	0.91
A tope	6 ^b	0.92

Notas:

^a Todas las uniones a tope listadas tienen refuerzo tanto por dentro como por fuera

^b Número de fila en cada lado de la línea central de la unión

4.3.8 Soldaduras del Cuerpo

La condición de las soldaduras del cuerpo del tanque deberá ser evaluada para adecuación para servicio. Cualquier deterioro de la soldadura existente que resulta por corrosión o picaduras deberá ser evaluada y establecerse apropiados procedimientos de reparación o el tanque reevaluado si es necesario.

Algunos desperfectos típicos en las soldaduras a tope y los procedimientos recomendados para reparaciones son dados en 9.6.

4.3.9 Penetraciones Del Cuerpo

4.3.9.1 La condición y los detalles de penetraciones existentes del cuerpo (inyectores, entradas de persona, aberturas de puertas de limpieza cleanout, etc.) serán revisadas para determinar la integridad del cuerpo de un tanque existente. Detalles tales como tipo y grado de refuerzo, soldadura, espaciamiento, y grosor de componentes (reforzando la lámina, cuello inyector, reborde que se emperna, y tapadera), son las consideraciones importantes y serán revisadas para suficiencia estructural y conformidad con el estándar como-construido. Las soldaduras existentes en el cuerpo del tanque que no deben ser modificadas o afectadas por reparaciones y estén más cercanas a lo requerido por API Std 650 (séptima edición o posterior) son aceptables para servicio continuo si las soldaduras son examinadas por el método de partículas magnéticas y que no tenga defectos rechazables o indicaciones de ello. El pulir para eliminar los defectos de la soldadura es permitido si el perfil que resulta, satisface los requisitos de espesor de la base y tamaño de la soldadura. Reparaciones por soldadura no pueden ser utilizadas para aceptar los espaciamientos de soldadura más cercanos que lo permitido por API Std 650 (séptima edición o posterior) excepto lo permitido por 9.10.2.7. Para cualquier otra no conformidad, o deterioro debido a la corrosión, se deben determinar y establecer los procedimientos de reparación cuando sea apropiado o el tanque reratiado, como se necesite.

4.3.9.2 El espesor de pared de las boquillas deberá ser evaluado para presión y otras cargas.

4.3.10 Operación en temperaturas elevadas

Tanques de construcción soldada que operan en temperaturas elevadas (excediendo 200°F, pero menos que 500°F) deben ser evaluados para la continuidad del servicio. Los requisitos de esta sección se basan en parte en los requisitos de API Std. 650, Apéndice M.

4.3.10.1 Operación continuada en Temperaturas elevadas

4.3.10.1.1 Tanques existentes que eran diseñados originalmente y construidos bajo los requisitos de API Std650. Apéndice M, serán evaluado para el servicio continuado, como sigue.

a. El cuerpo del tanque será evaluado bajo conformidad con 4.3.3. Exceptuando que la tensión permisible para todos los anillos del cuerpo no excederá 0.80Y. El valor de

Y será tomado como el esfuerzo de fluencia mínimo especificado del material del cuerpo multiplicado por el factor de reducción del esfuerzo de fluencia dentro de API Std 650, Tabla M-1. Cuando el mínimo esfuerzo de fluencia específico del material del cuerpo es desconocido, la evaluación será basada sobre un valor asumido de 30.000 lbf/in.2.

b. Si el material de la lámina del fondo en la zona crítica ha sido reducido en grosor más allá de las provisiones del permiso inferior de la corrosión permitida, si existe, el empalme cuerpo-fondo será evaluado para temperatura elevada, cabeza líquida y ciclos termales. La técnica del análisis simplificado recomendada en API Std 650, M.4. se puede utilizar para satisfacer este requisito.

4.3.10.2 Conversión a Operación a Temperaturas elevadas

Tanques existentes que no estaban originalmente diseñados y construidos bajo los requisitos de API Std 650, Apéndice M serán evaluados para un cambio del servicio a temperaturas elevadas como sigue.

a. El cuerpo del tanque será evaluado en conformidad con el API Std 650, Apéndice M. El esfuerzo permisible del cuerpo de este estándar (API Std 653) no deberá ser utilizado.

b. La necesidad de un anillo anular soldado a tope con soldadura será determinado en conformidad a API Std 650, apéndice M e instalado si es requerido.

c. El empalme cuerpo-fondo será evaluado para condiciones de fatiga. Además, la suficiencia de la lámina del fondo en la zona crítica se basará en los requisitos de este estándar.

4.4 EVALUACIÓN DEL FONDO DEL TANQUE

4.4.1 General

Las estrategias para la inspección del fondo del tanque deben proveer información adecuada la cual, cuando se utilice con los procedimientos en este estándar, determine la integridad del fondo del tanque necesaria para prevenir fuga de fluidos que puedan causar daño ambiental. Se debe examinar cada aspecto del fenómeno de corrosión, y otra fuga potencial o mecanismo de falla. Se debe realizar una evaluación periódica de la integridad del fondo del tanque en adición a inspecciones internas especificadas en 6.4. El periodo de evaluación debe ser menor o igual al intervalo de inspección interna apropiado dado en 6.4.2 o 6.4.3. El uso de pruebas de detección de fuga o sistemas de monitoreo (tales como dobles fondos o líneas con tuberías de detección de fuga bajo los fondos de tanques) satisfacen el requerimiento para evaluación periódica entre inspecciones internas.

El asentamiento excesivo de la fundación de los tanques de almacenamiento puede afectar la integridad de los cuerpos y fondos del tanque. Para esto, existe una práctica reconocida que consiste en el monitoreo del asentamiento para evaluar la integridad de los fondos del tanque. Refiérase al Apéndice B para técnicas de evaluación del asentamiento del fondo del tanque.

4.4.2 Causas para fallas del fondo

La siguiente lista muestra algunas causas históricas de fugas o falla del fondo del tanque que se deben considerar en la decisión de alinear, reparar o reemplazar este mismo:

- Picaduras internas y ratas de picaduras en el servicio anterior.
- Corrosión de las uniones de soldadura (soldadura y zona afectada por el calor).
- Historia de agrietamiento de la junta de la soldadura.
- Esfuerzos aplicados en las láminas del fondo por cargas del soporte del techo y asentamiento del cuerpo.
- Corrosión en la parte inferior (normalmente en forma de picadura).
- Drenaje inadecuado que resulta en una superficie de agua fluyendo bajo el fondo del tanque.
- La falta de un anillo de la lámina anular cuando es requerido.
- Asentamiento desigual que resulta en esfuerzos altos localizados en las láminas del tanque.
- Columnas del soporte del techo y otros soportes soldados al fondo del tanque sin tener en cuenta los movimientos adecuados permisibles.
- Rellenos de gravas o rocas de la fundación con vacíos en la superficie sin un adecuado llenado.
- Relleno no homogéneo bajo el fondo del tanque (por ejemplo un trozo de arcilla en un relleno de fundación de arena).
- Sumideros inadecuadamente soportados.

4.4.3 Protección Catódica de los Fondos del Tanque

La fundación para la selección de los sistemas de protección catódica bajo los fondos del tanque se encuentra en API RP 651.

4.4.4 Protección Interna de las Paredes del Fondo del Tanque

La aplicación de recubrimientos para las superficies internas para los fondos del tanque se encuentra en API RP 652.

4.4.5 Detección de Fuga del Fondo

Si se va a reemplazar el fondo del tanque, se debe dar una consideración para instalar un sistema de detección de fuga (indicador) que canalizará cualquier fuga en el fondo hacia una localización donde se pueda observar desde la parte exterior del tanque.

4.4.6 Medidas del Espesor de la Lámina del fondo

Existen varios métodos para determinar la corrosión bajo la lámina de fondo del tanque. Los métodos varían de acuerdo a la extensión que estos pueden medir de la corrosión general y picaduras. Una combinación de estos métodos puede ser requerida junto con técnicas de extrapolación y análisis para establecer las condiciones posibles del fondo del tanque entero. Herramientas de medición como MFL (Magnetic Flux Leakage) y UT

(Ultrasonic Thickness) son comúnmente usadas para examinar fondos de tanques. Técnicas de medición UT son a menudo usadas para confirmar y confirmar mas adelante los datos obtenidos por evaluación con MFL, pero estas técnicas podrían no ser requeridas dependiendo de los procedimientos específicos y su aplicación. La calidad de los datos obtenidos tanto por las técnicas MFL o UT depende del personal, del equipo y de los procedimientos. El anexo G podría ser usado como guía en calificación de personal y procedimientos para la obtención de datos de espesor.

4.4.7 Espesor mínimo para las láminas del fondo del tanque

La cuantificación del *espesor mínimo remanente* del fondo del tanque basado en los resultados de las mediciones se puede realizar por el método descrito en 4.4.7.1. Puede ser usada otra aproximación tal como el método probabilístico del numeral 4.4.7.2.

4.4.7.1. Un método aceptable para calcular el espesor mínimo aceptable para el fondo del tanque en general o por porciones es el siguiente:

$$MRT = (\text{mínimo } RT_{bc} \text{ ó } RT_{ip}) - O_r (S_t P_r + UP_r)$$

Donde:

MRT = es el espesor remanente mínimo al final de un intervalo O_r . Este valor debe alcanzar los requerimientos de la tabla 6.1 y 4.4.7.4 y 4.4.8.

O_r = Intervalo de operación en servicio (años a la próxima inspección interna) los cuales no deberán exceder lo permitido por 6.4.2.

RT_{bc} = Espesor mínimo remanente del fondo del lado de la corrosión después de las reparaciones.

RT_{ip} = Espesor mínimo remanente de corrosión interna después de reparaciones

$S_t P_r$ = máxima rata de corrosión no reparada sobre el lado superior. $S_t P_r = 0$ para áreas recubiertas del fondo. La expectativa de vida del recubrimiento debe ser igual o exceder O_r para usar $S_t P_r = 0$.

UP_r = máxima rata de corrosión en el fondo. Para calcular la rata de corrosión, use el espesor mínimo remanente después de reparaciones. Asuma una rata lineal basada en la edad de los tanques. $UP_r = 0$ para áreas con protección catódica efectiva.

Nota: Para áreas de un fondo que ha sido escaneado por flujo magnético (MFL) y no tiene protección catódica efectiva, el espesor usado para calcular UP_r debe ser el menor del umbral MFL o el espesor mínimo de áreas corroídas que no han sido reparadas. El umbral de MFL es definido como el "mínimo espesor remanente" a ser detectado en las áreas inspeccionadas. Este valor es

predeterminado por el dueño del tanque basado en intervalos de inspección deseados.

Las áreas con corrosión en el fondo del tanque que son reparadas deberían ser evaluadas con la rata de corrosión para el área reparada a menos que la causa de la corrosión haya sido eliminada. La evaluación es hecha usando la rata de corrosión del área reparada para UP_r y agregando el espesor de un parche al término " $mínimo RT_{bc} ó RT_{ip}$."

Nota: Corrosión en el fondo incluye pérdidas de metal aislado o corrosión general.

4.4.7.2. Por el método probabilístico, un análisis estadístico es hecho de los datos de espesor medidos (ver 4.4.6) proyectando espesores remanentes, basados en muestras escaneadas del fondo.

4.4.7.3 Si los mínimos espesores del fondo en el final de un periodo de operación son calculados para ser menor que el espesor mínimo del fondo renovado dado en la tabla 6.1, o menor que el espesor mínimo del fondo renovado que provee un aceptable riesgo como se determina por una metodología de inspección, el fondo deberá ser recubierto, reparado, reemplazado o el intervalo de tiempo a la siguiente inspección acortada.

4.4.7.4 A menos que un análisis de esfuerzos sea realizado, el espesor mínimo de las láminas del fondo del tanque en la zona crítica del fondo del tanque definido en el párrafo 9.10.1.2 deberá ser el más pequeño de la mitad del espesor original de la lámina (Sin incluir la corrosión permitida originalmente) o el 50 por ciento del t_{min} del anillo del cuerpo más bajo por el párrafo 4.3.3.1 pero no menos de 0.1 pulgadas. Picaduras aisladas no afectarán apreciablemente los esfuerzos en la lámina.

4.4.7.5 La reparación de picaduras internas, cuando es realizado para extender el periodo de operación en servicio, deberá ser por soldadura de la cavidad, o un recubrimiento de soldadura o un parche seguido por inspecciones y ensayos. La extensión de las soldaduras reparadas esta limitada en la zona crítica de acuerdo con 9.10.1.2

4.4.7.6 El tratamiento de la picadura en el fondo usando métodos diferentes a reparación por soldadura (por ejemplo, recubrimientos, uniones (caulking) no puede ser usado para incrementar RT_{ip} para calcular el MRT.

4.4.7.7 El espesor de la proyección de las láminas del fondo justo después del cuerpo medido en el borde de la parte exterior del filete de soldadura entre el fondo y el cuerpo no deberá ser menor de 0.1 pulgada. La proyección de la lámina del fondo después del borde de la soldadura exterior entre el cuerpo y el fondo deberá ser al menos de 3/8".

4.4.8 Espesor Mínimo Para Anillos De Láminas Anulares

4.4.8.1 Debido a los requisitos de esfuerzos, el espesor mínimo de un anillo de lámina anular es usualmente

mayor a 0.10 pulgadas. Las picaduras aisladas no afectarán apreciablemente la resistencia de la lámina. A menos que un análisis de esfuerzos sea realizado, el espesor de la lámina anular no deberá ser menor a lo determinado en la sección 4.4.8.2 o 4.4.8.3, la que aplique.

4.4.8.2 Para tanque en servicio con un producto cuya gravedad específica sea menor a 1.0, el cual requiere láminas anulares para otras consideraciones como cargas sísmicas, el espesor de las láminas anulares no deberá ser menor que el espesor dado en la tabla 4-4, más cualquier tolerancia por corrosión especificada.

4.4.8.3 Para tanques en servicio con un producto cuya gravedad específica sea igual o mayor a 1.0, el cual requerirá láminas anulares para otras consideraciones como carga sísmica, el espesor de la lámina anular deberá estar de acuerdo con la tabla 3-1 del estándar API 650 más cualquier corrosión permitida especificada.

4.4.8.4 Para tanques que utilicen láminas anulares para consideraciones sísmicas, una evaluación sísmica deberá realizarse de acuerdo a los requisitos del estándar aplicable, usando el espesor actual de las láminas anulares existentes.

4.4.8.5 Para el espesor y proyección de la lámina anular después del cuerpo refiérase a 4.4.7.7.

4.5 EVALUACIÓN DE LA FUNDACIÓN DEL TANQUE

4.5.1 General

4.5.1.1 Las principales causas del deterioro de la fundación son el asentamiento, erosión, agrietamiento, y deterioro del concreto que se inician por: calcinamiento, ataque por agua bajo el fondo, ataques por heladas, alcalinos y ácidos. Para asegurar la adecuación al servicio, todas las fundaciones del tanque se deben examinar periódicamente (Ver 6.3).

4.5.1.2 Algunos mecanismos de deterioro del concreto se describen brevemente aquí:

a. El calcinamiento (pérdida de agua de hidratación) puede ocurrir cuando el concreto se expone a una temperatura suficientemente alta por un periodo de tiempo. Durante periodos intermedios de enfriamiento, el concreto puede absorber la humedad, puede hincharse, perder su resistencia y agrietarse.

b. El deterioro del concreto expuesto al agua subterránea puede causarse por ataque químico, por cambios cíclicos en la temperatura, y por humedad.

Tabla 4-4 – Espesor de la lámina anular del fondo (pulg.)
(Gravedad específica del producto<1.0)

Espesor de lámina ^a para el primer cuerpo	Esfuerzos ^b en el Primer anillo del cuerpo (Libras por pulgada cuadrada)			
Anillos (pulg.)	<24.300	<27.000	<29.700	<32.400
T≤0.75	0.17	0.20	0.23	0.30
0.75<t≤1.00	0.17	0.22	0.31	0.38
1.00<t≤1.25	0.17	0.26	0.38	0.48
1.25<t≤1.5	0.22	0.34	0.47	0.59
t>1.50	0.27	0.40	0.53	0.68

Nota: El espesor especificado en la tabla esta basado en la fundación suministrando un soporte uniforme bajo todo el ancho de la lámina anular. A menos que la fundación este apropiadamente compactada, particularmente en el lado interior del anillo pared de concreto, asentamiento producirá adicionales esfuerzos en la lámina anular.

^a Espesor de lámina se refiere al cuerpo del tanque como se construyó.

^b Los esfuerzos son calculados de $[2.34 D (H-1)]/t$

c. La expansión de mezclas congeladas en concreto poroso, o en concreto con grietas por asentamientos menores o por temperatura, puede resultar en resquebrajamiento y/o desarrollo de grietas estructurales graves.

d. Los alcalinos de tipo sulfato, y en menor extensión los cloros, pueden actuar corrosivamente para destruir la unión /adhesión del concreto.

e. Las grietas de temperatura (grietas finas de ancho uniforme) no afectan seriamente la fuerza de la estructura de la fundación de concreto; sin embargo estas grietas pueden ser puntos de acceso potenciales para humedad o filtraciones de agua que pueden resultar eventualmente en corrosión del acero de refuerzo.

4.5.2 Reparación O Reemplazo De La Fundación

4.5.2.1 Si es necesario reemplazar o reparar, se deben restaurar las fundaciones de acuerdo con los límites de tolerancia de 10.5.6.

4.5.2.2 Las bases de concreto, paredes del anillo, y raíz que muestran la evidencia de desmoronamiento, grietas estructurales o deterioro general, se deben reparar para prevenir que entre agua a la estructura de concreto y corroa el acero de refuerzo.

4.5.3 Tornillos De Anclaje

La distorsión de los tornillos de anclaje y agrietamiento excesivo de las estructuras de concreto en las cuales se encuentran incrustados, pueden ser indicaciones de serios asentamientos de la fundación o una indicación de levantamiento de sobre presión en el tanque.

SECCIÓN 5 – CONSIDERACIONES DE FRACTURA FRÁGIL

5.1 GENERAL

Esta sección provee un procedimiento para asegurar que tanques existentes puedan continuar su operación o cambiar de servicio con respecto al riesgo de fractura por fragilidad aunque no es suplemento o reemplaza los requerimientos de la Sección 10 para la prueba hidrostática de tanques reparados, modificados o reconstruidos.

Este procedimiento aplica a tanques tanto remachados como soldados, sin embargo, el procedimiento esta basado primordialmente en la experiencia y datos obtenidos de tanques soldados.

5.2 CONSIDERACIONES BÁSICAS

5.2.1 Un diagrama de flujo se muestra en la figura 5-1, el cual se utiliza para presentar el procedimiento aseguramiento para fallas causadas por una fractura frágil. El diagrama de flujo esta basado en los siguientes principios:

5.2.2 En todos los incidentes reportados de la falla de un tanque debido a una fractura por fragilidad, la falla ocurrió poco después del montaje durante la prueba hidrostática así como también en el primer llenado en clima frío, después de un cambio a un servicio de temperatura más baja, o después de una reparación/alteración. Esta experiencia muestra que una vez que el tanque demuestra su capacidad de resistir los efectos combinados del nivel máximo de líquido (mayores tensiones) y temperaturas bajas de operación sin ninguna pérdida, el riesgo debido a una fractura por fragilidad en servicio continuado es mínimo.

5.2.3 Se debe evaluar cualquier cambio en el servicio para determinar si este incrementa el riesgo de falla debido a una fractura por fragilidad. En el evento de un cambio a un servicio más severo (tal como operaciones a baja temperatura o manejo de un producto a una gravedad específica más alta), es necesario considerar la necesidad de una prueba hidrostática para demostrar el buen estado para un servicio nuevo más severo. Se deben considerar los siguientes aspectos:

- a. La posibilidad de reparaciones o alteraciones desde la prueba hidrostática original que no cumpla los requerimientos para este estándar.
- b. Deterioro del tanque desde la prueba hidrostática original.

5.3 PROCEDIMIENTO DE ASEGURAMIENTO

5.3.1 El procedimiento de evaluación ilustrado en el cuadro 5-1 será utilizado. Cada uno de los pasos claves, numerados del 1 al 11 en el árbol de decisión, corresponde secuencialmente a las explicaciones proporcionadas luego.

5.3.2 Paso 1- Los tanques cumplen los requisitos de API Std 650 (séptima edición o más adelante) o API Std 650. Apéndice G (quinto y sextas ediciones) para reducir al mínimo el riesgo de fractura frágil. Alternativamente, los tanques pueden cumplir con los requerimientos de dureza según API Std 650 (séptima edición o posterior) por ensayo de impacto en muestras de un número representativo de láminas del cuerpo.

5.3.3 Paso 2- Muchos tanques que continúan funcionando con éxito en el mismo servicio no fueron construidos a bajo API Std 650 (véase las ediciones y apéndices nombrados en 5.3.2) Estos tanques son potencialmente susceptibles a fallar debido a fractura frágil y requieren una evaluación según lo ilustrado en el árbol de decisión.

5.3.4 Paso 3- Para el propósito de este aseguramiento, la prueba hidrostática demuestra la aptitud para continuar en servicio con el mínimo riesgo de falla por fractura por fragilidad si todos los requerimientos de reparaciones, alteraciones, reconstrucción, o cambio en el servicio están de acuerdo con este estándar (incluyendo la necesidad de una prueba hidrostática después de reparaciones, modificaciones o Alteraciones mayores). La efectividad de ésta prueba para demostrar el buen estado para continuar en servicio es respaldado por la experiencia industrial.

5.3.5 Paso 4 - Si el espesor del cuerpo del tanque es menor a 0.5 pulg., el riesgo de falla por fragilidad es mínimo, previendo que se ha realizado una evaluación para disponibilidad de servicio del tanque de acuerdo con la Sección 4. Se debe usar para el aseguramiento el espesor nominal original de la lámina más gruesa del cuerpo del tanque.

5.3.6 Paso 5 - Ninguna de las fallas conocidas del tanque debido a una fractura por fragilidad han ocurrido a temperaturas del metal del cuerpo de 60° F o mayores. Aspectos similares en contra de esta falla se pueden mejorar incrementando la temperatura del metal calentando los contenidos del tanque.

5.3.7 Paso 6- La experiencia en la industria y las pruebas de laboratorio han mostrado que se requiere una tensión de membrana en las láminas del cuerpo del tanque de al menos 7 ksi para causar falla por fragilidad.

5.3.8 Paso 7- Los tanques construidos de aceros listados en la figura 2-1 de API Std 650 se pueden usar de acuerdo a sus curvas de excepción, teniendo en cuenta que una evaluación de disponibilidad de servicio conforme a la Sección 4 de este estándar ha sido realizada. Adicionalmente, tanques construidos de acuerdo con otros códigos nacionalmente reconocidos o estándares conteniendo reglas de dureza (por ejemplo el API Std 620) pueden ser utilizados de acuerdo con las reglas de dureza actual de ese estándar. Tanques

fabricados con aceros de especificaciones desconocidas, de mayor espesor a 1/2 pulgada y operando en un temperatura del metal del cuerpo debajo de 60°F, puede ser utilizada si el tanque cumple los requerimientos de la figura 5-2. Se debe usar el espesor nominal original para lámina de cuerpo de mayor espesor del tanque para el juicio. Para los tanques que no se calientan, la temperatura del metal del cuerpo debe ser la temperatura del metal del diseño como se define en API Std 650, 2.2.9.3.

5.3.9 Paso 8- El riesgo de pérdida debido a una fractura inelástica es mínimo una vez el tanque haya demostrado que puede operar a un nivel del líquido máximo especificado a la temperatura más baja sin falla. Para el propósito de este juicio, la expectativa de temperatura más baja se define como la temperatura más baja del primer día, como se muestra en la figura 2-2 de API Std 650. Es necesario chequear los registros recolectados del tanque y los registros metereológicos para asegurar que el tanque haya operado al nivel del líquido máximo especificado cuando la temperatura del primer día era tan baja como se muestra en API Std 650, figura 2-2.

Nota: Para tanques bajo calor, la temperatura del metal del cuerpo debe ser igual a la temperatura del metal de diseño como se define en 2.2.9.3 de API Std 650. El espesor nominal original para lámina del cuerpo del tanque de mayor espesor se debe usar para la fijación.

5.3.10 Paso 9- Se puede realizar una evaluación para establecer un cubrimiento de operación seguro para

un tanque basado en la historia de la operación. Esta evaluación se debe basar en la combinación más severa de temperatura y nivel del líquido experimentado por el tanque durante su servicio. La evaluación debería mostrar que el tanque necesita ser reparado u operado de manera distinta; existen muchas opciones:

- a. Restrinja el nivel del líquido.
- b. Restrinja la temperatura mínima del metal.
- c. Cambie el servicio a un producto almacenado con una gravedad específica inferior.
- d. Combinaciones de a, b, y c, arriba mencionadas.

El propietario u operador también puede realizar un análisis más riguroso para determinar el riesgo de falla haciendo un análisis mecánico de fractura basado en principios y prácticas establecidas. Los procedimientos y criterios de aceptación para la conducir un análisis alterno no se incluyen en este estándar.

5.3.11 Paso 10 - Todas las reparaciones, alteraciones, y reposiciones se deben hacer conforme a este estándar.

5.3.12 Paso 11- Se debe realizar un juicio para determinar si el cambio de sitio en el servicio proporciona un mayor riesgo de pérdida debido a una fractura inelástica. El servicio se debe considerara más severo y crea un mayor riesgo de una fractura inelástica si la temperatura del servicio se reduce (por ejemplo, cambiar de un servicio caliente de aceite a un producto de temperatura ambiente), o el producto se cambia uno con una gravedad específica mayor y así se incrementan las tensiones